SigLIP

안동주

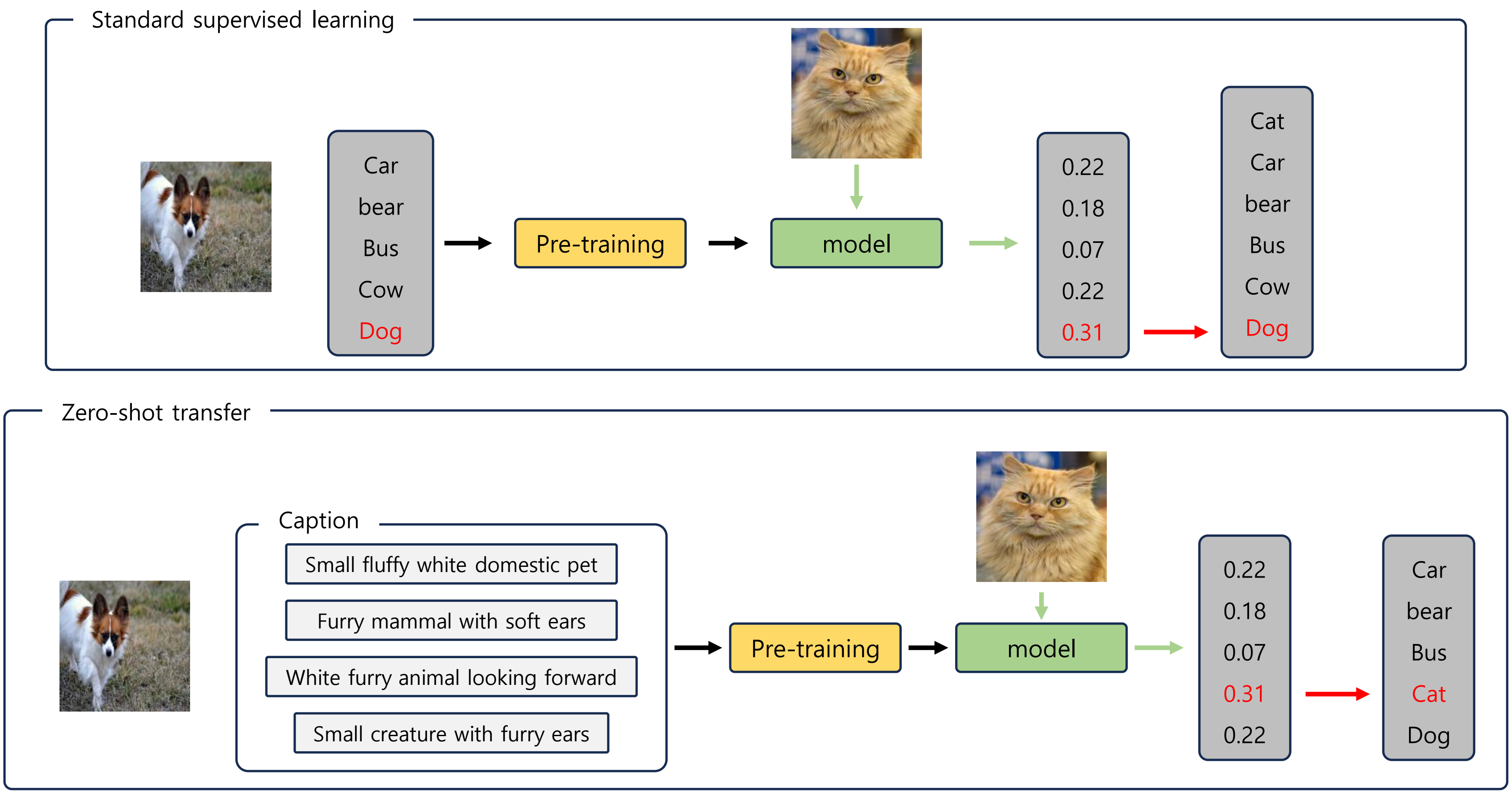
2025.11.24

CONTENTS

Zero-shot transfer
SigLIP
Zero-shot tasks

Introduction

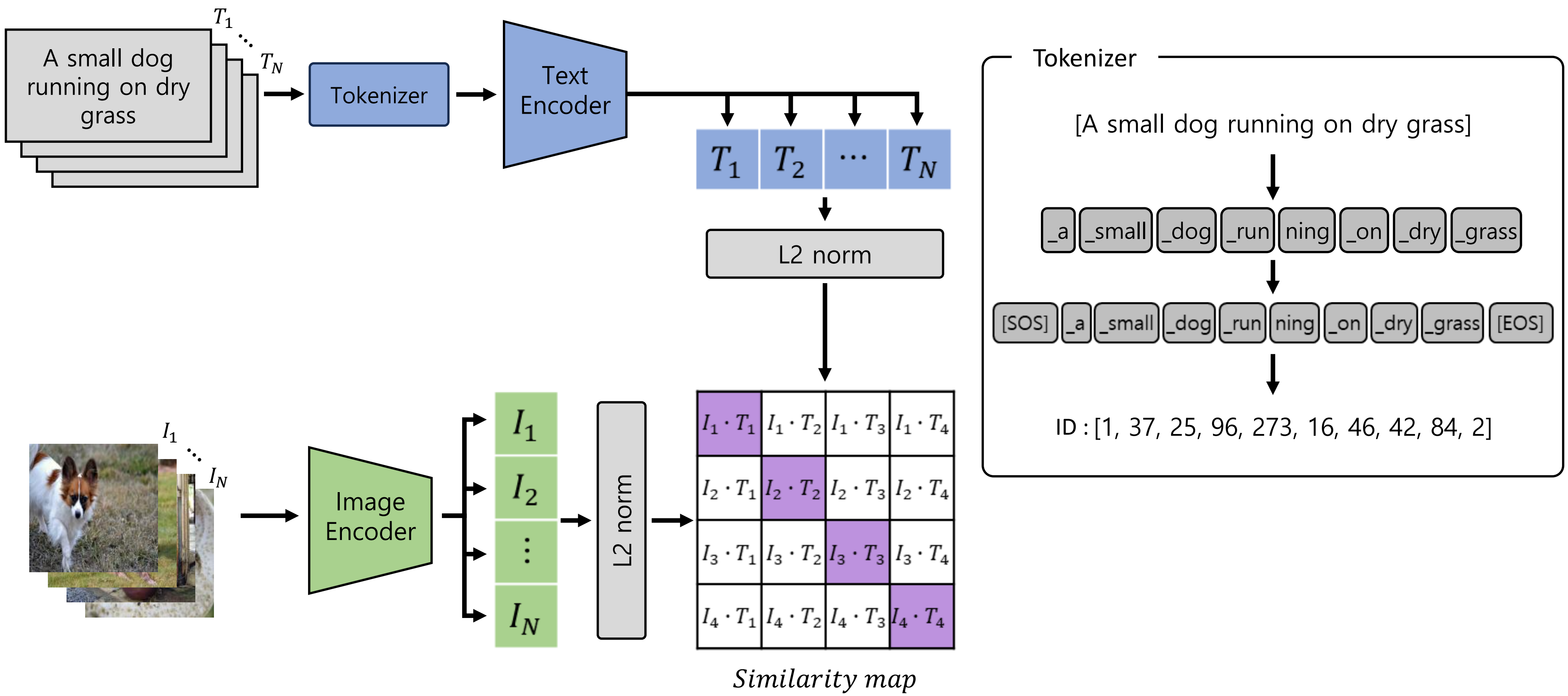
- **Zero-shot transfer**
  - 학습 과정에서 본 적 없는 class의 이미지를 예측함
  - 고정된 label이 아닌 text로 학습 진행함



SigLIP[1]

▪ Architecture

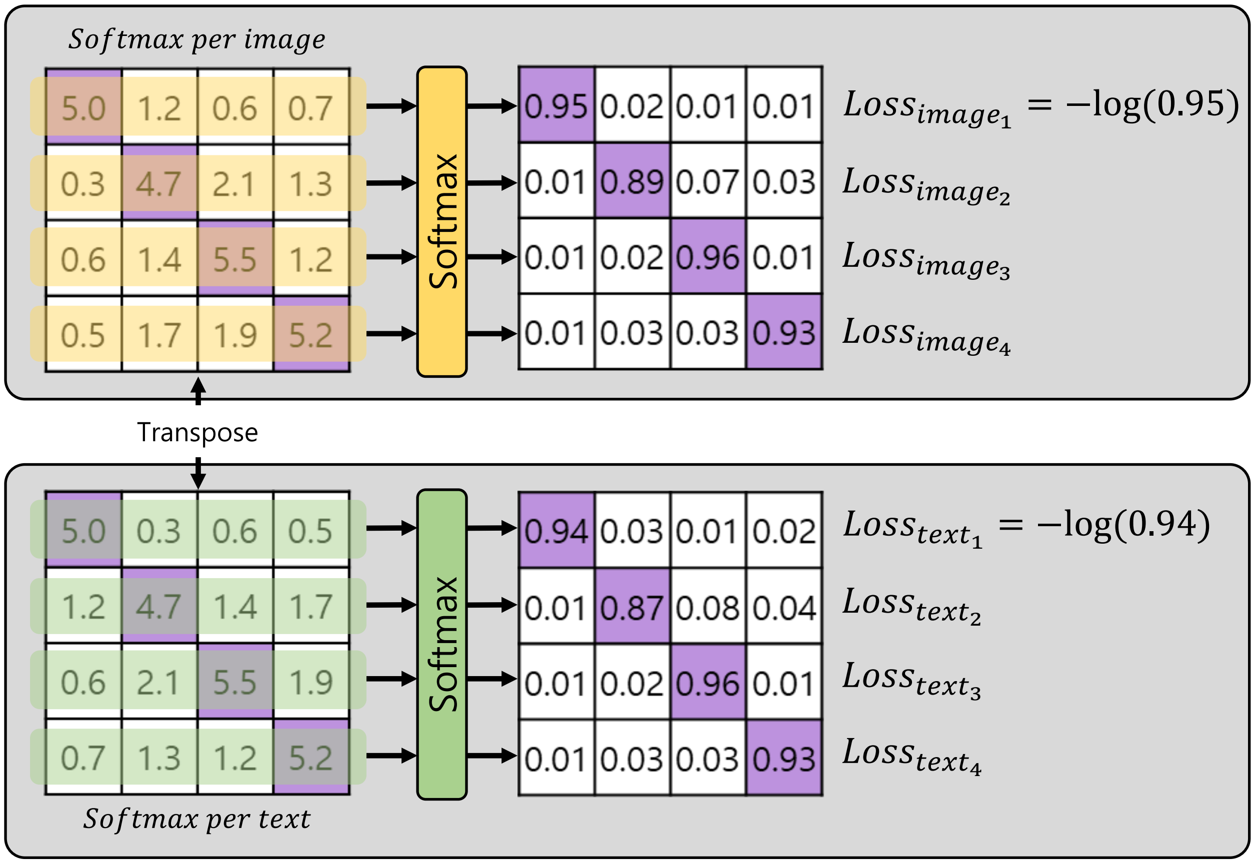
- 시각적 개념과 언어적 개념을 하나의 공간에 묶음
- Batch size가 클수록 쌍이 많아져 학습 성능이 좋아짐



[1] X. Zhai, B. Mustafa, et al. "Sigmoid loss for language image pre-training." In *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision* . 2023

SigLIP

- **CLIP[2] Softmax contrastive Loss**
  - Image, text 양방향으로 softmax하여 정답 쌍의 Loss를 계산
  - 정답 쌍의 확률을 구하기 위해 batch 내 모든 값을 사용해야 함



$$L_I = \frac{L_{I_1} + L_{I_2} + L_{I_3} + L_{I_4}}{4}$$

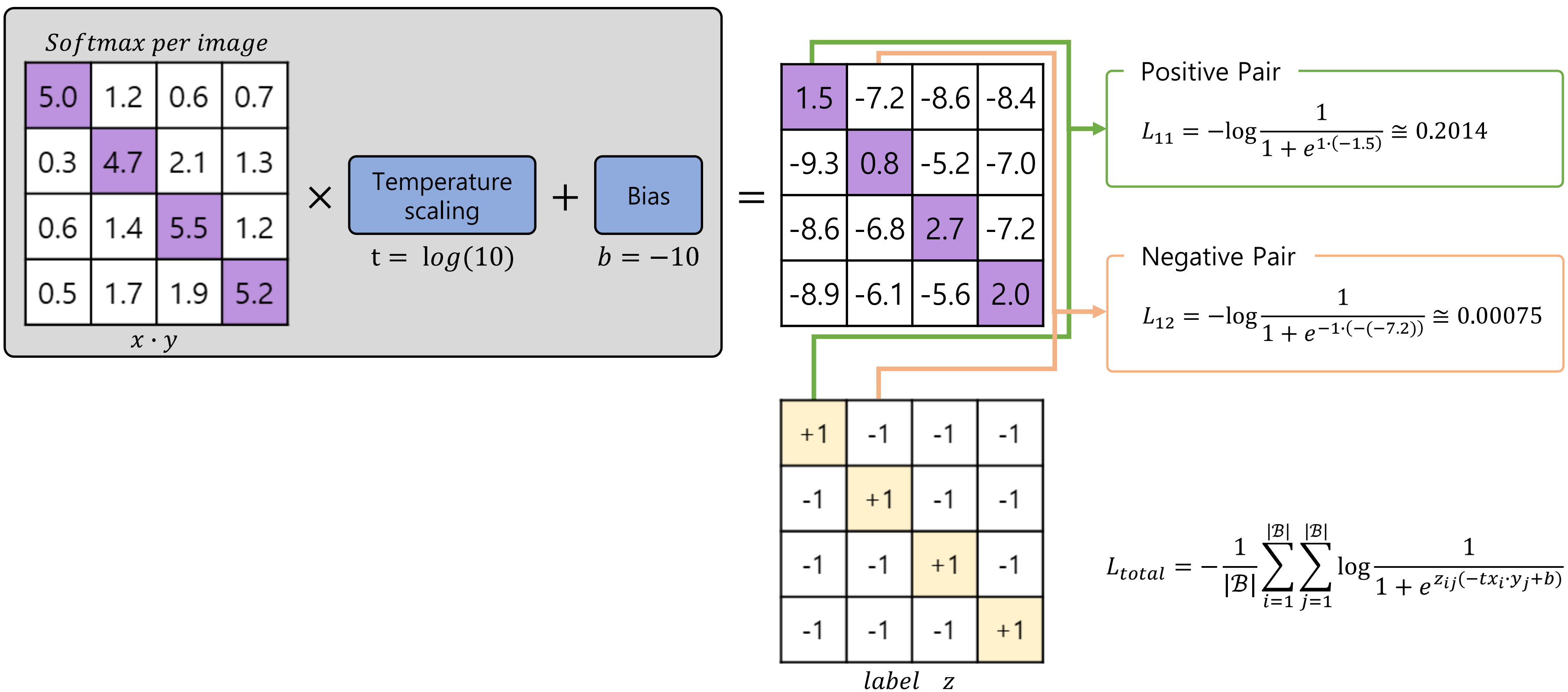
$$L_{total} = \frac{L_I + L_t}{2}$$

$$L_t = \frac{L_{t_1} + L_{t_2} + L_{t_3} + L_{t_4}}{4}$$

[2] A. Radford, J. W. Kim, et al. "Learning transferable visual models from natural language supervision." In *International conference on machine learning* 2021

SigLIP

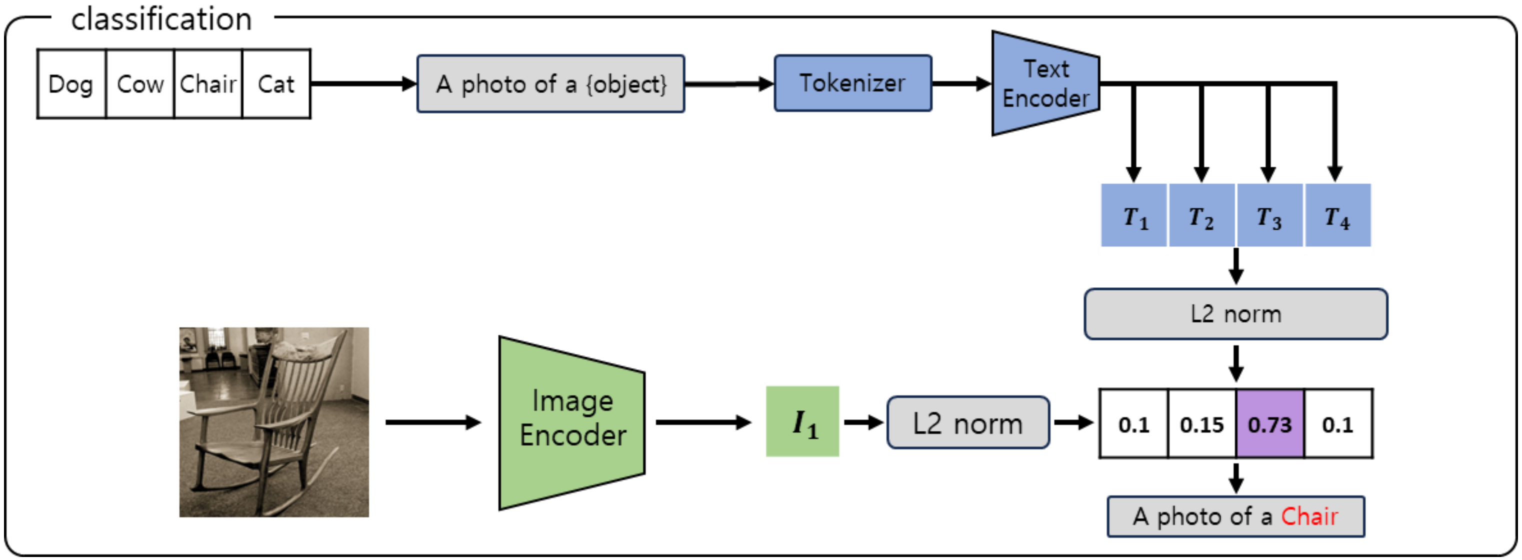
- **Sigmoid loss**
  - 각 쌍에 대해서만 Loss를 계산해, Global view를 필요로 하지 않음
  - bias를 통해 오답 쌍이 sigmoid 후 오답으로 예측할 수 있도록 도움

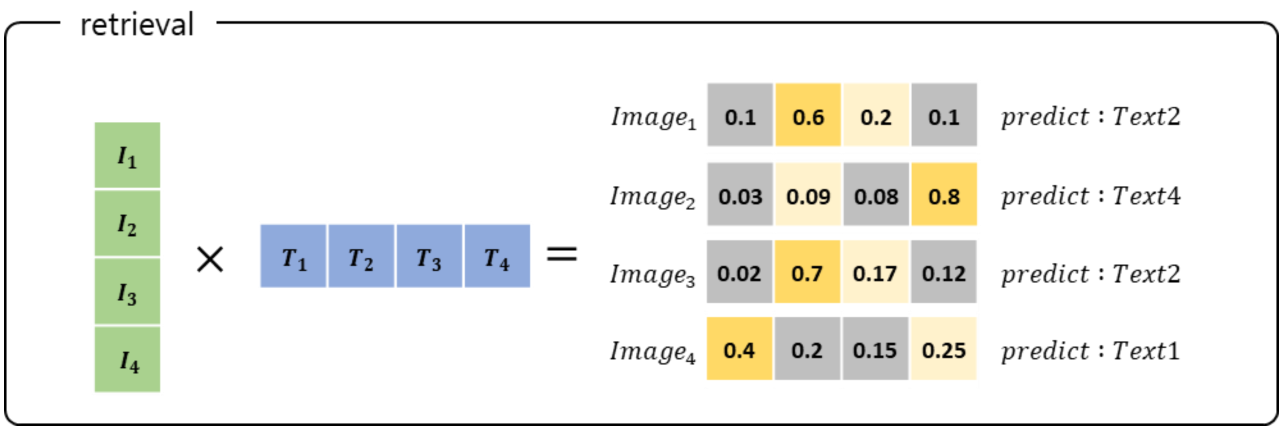


SigLIP

▪ Zero-shot tasks

- 처음보는 Class에 대해서도 예측 수행





The end

Thanks

2025. 11. 24